RAPPORT – Règles de Filtrage Avancées et Configuration du NAT

Nom : M'BOH Mohamed Licence 2 Cybersécurité

PARTIE 1 : LES ALIAS

Objectif

Avant de créer des règles de filtrage, il est nécessaire de définir des alias. Un alias est un nom symbolique attribué à une adresse IP, un réseau ou un port. Cela simplifie la gestion des règles : si une adresse change, il suffit de modifier l'alias une seule fois plutôt que de corriger chaque règle individuellement.

Alias créés

Alias IP :

Alias 1 – Serveur_Web_Interne

- Type : Host(s)
- Valeur : 192.168.10.20
- Description : Serveur Apache interne TechSenegal

Alias 2 – Poste_Admin

- Type : Host(s)
- Valeur : 192.168.10.50
- Description : Poste administrateur réseau

Alias Ports :

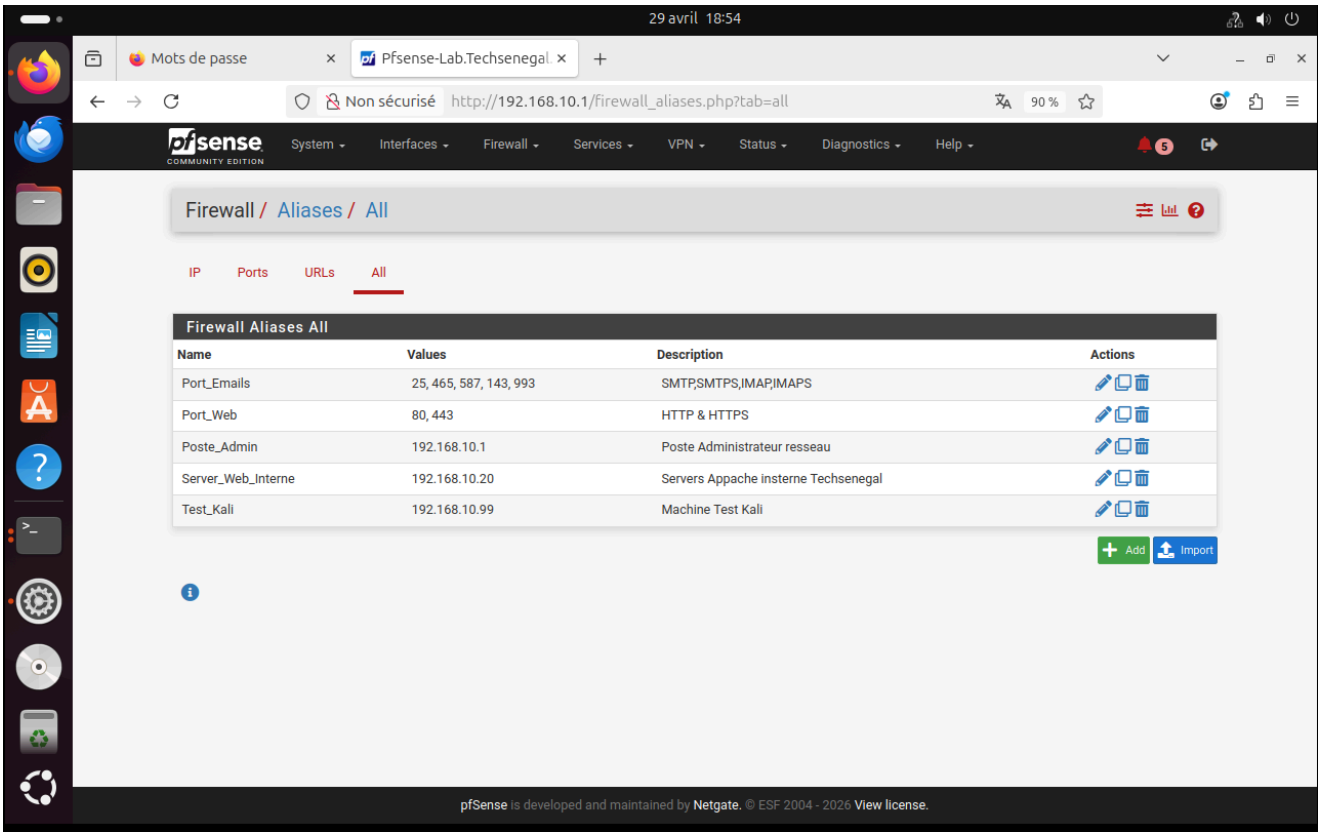
Alias 3 – Ports_Web

- Type : Port(s)
- Valeurs : 80, 443
- Description : HTTP et HTTPS

Alias 4 – Ports_Email

- Type : Port(s)
- Valeurs : 25, 465, 587, 143, 993
- Description : SMTP, SMTPS, IMAP, IMAPS

Capture d'écran



PARTIE 2 : RÈGLES LAN

Logique appliquée

Les règles LAN contrôlent ce que les machines du réseau interne peuvent faire. Elles sont évaluées dans l'ordre, du haut vers le bas. Dès qu'une règle correspond, elle est appliquée et les suivantes sont ignorées (principe "premier match gagne"). Les règles les plus spécifiques doivent donc toujours être placées avant les règles générales.

Règles configurées (dans l'ordre)

Règle 1 – Accès admin au WebGUI pfSense

- Action : Pass
- Interface : LAN
- Protocole : TCP
- Source : Poste_Admin (192.168.10.50)
- Destination : 192.168.10.1, port 443
- Description : Admin – Accès WebGUI pfSense
- Log : Oui

Règle 2 – Navigation Internet HTTP/HTTPS

- Action : Pass
- Protocole : TCP
- Source : LAN net
- Destination : Any, ports Ports_Web (80, 443)
- Description : LAN – Navigation Internet HTTP HTTPS
- Log : Oui

Règle 3 – Messagerie électronique

- Action : Pass
- Protocole : TCP
- Source : LAN net
- Destination : Any, ports Ports_Email (25, 465, 587, 143, 993)
- Description : LAN – Messagerie email
- Log : Oui

Règle 4 – Résolution DNS

- Action : Pass
- Protocole : UDP
- Source : LAN net
- Destination : Any, port 53
- Description : LAN – Résolution DNS
- Log : Non (facultatif)

> Note : Le DNS utilise le protocole UDP et non TCP. Sans cette règle, aucun nom de domaine ne pourrait être résolu, rendant la navigation impossible même si les ports 80/443 sont ouverts.

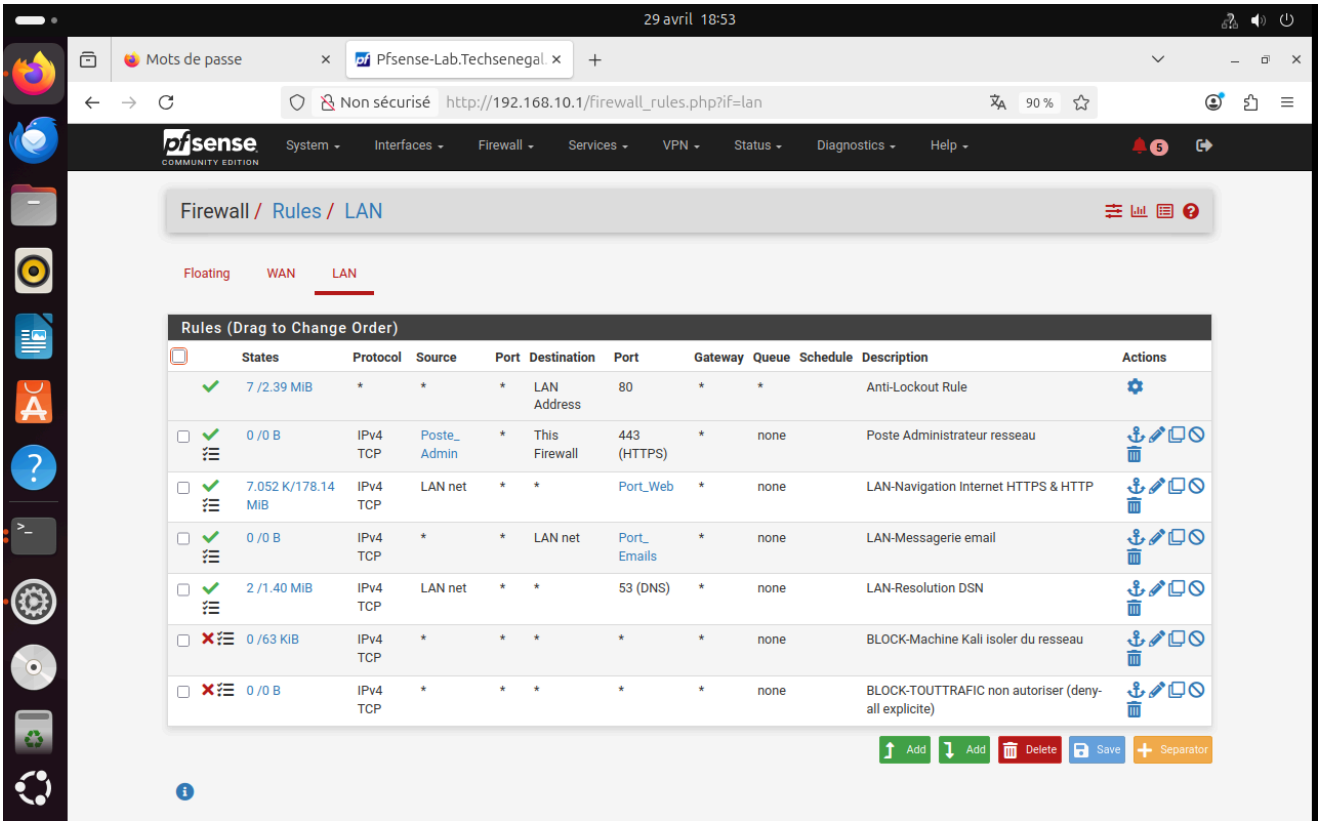
Règle 5 – Bloquer tout le reste (deny-all explicite)

- Action : Block
- Protocole : Any
- Source : LAN net
- Destination : Any
- Description : BLOCK – Tout trafic non autorisé (deny-all explicite)
- Log : Oui

> Note : Même si pfSense bloque implicitement tout trafic non autorisé, une règle de blocage explicite permet de loguer ces tentatives et de les auditer.

> Note importante : La règle "Default allow LAN to any rule" générée par défaut par pfSense a été supprimée après création des règles spécifiques. L'Anti-Lockout Rule a été conservée.

Capture d'écran



PARTIE 3 : RÈGLES WAN

Principe

Par défaut, pfSense bloque l'intégralité du trafic WAN entrant. Aucune règle WAN manuelle n'est nécessaire dans ce lab, car la règle d'autorisation associée au Port Forward est créée automatiquement par pfSense lors de la configuration du Port Forward (Partie 4).

> Bonne pratique retenue : Ne jamais créer de règle WAN de type "Pass any → any". Chaque ouverture WAN doit être limitée à un port précis et une destination définie.

PARTIE 4 : CONFIGURATION DU NAT

4.1 – Outbound NAT

L'Outbound NAT est responsable de la traduction des adresses IP privées du LAN en adresse IP publique (WAN) lors des connexions vers Internet.

Configuration appliquée :

- Mode sélectionné : Hybrid Outbound NAT
- Ce mode conserve les règles automatiques de pfSense tout en permettant l'ajout de règles manuelles

Les règles automatiques visibles en mode Hybrid indiquent que tout paquet provenant du réseau 192.168.10.0/24 et sortant par le WAN verra son adresse source traduite en l'adresse IP WAN de pfSense.

4.2 – Port Forward (DNAT)

Contexte : Le serveur web interne (Ubuntu Server, 192.168.10.20, port 80) doit être accessible depuis Internet sur le port 8080 de l'adresse WAN de pfSense.

Flux : Internet → pfSense WAN:8080 → Ubuntu Server 192.168.10.20:80

Préparation du serveur Ubuntu :

Installation et démarrage d'Apache :

```
sudo apt update && sudo apt install apache2 -y
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
```

Personnalisation de la page d'accueil :

```
echo "<h1>Serveur Web TechSenegal SA</h1><p>IP: 192.168.10.20</p>" |
sudo tee /var/www/html/index.html
```

Vérification locale :

```
curl http://192.168.10.20
```

Résultat attendu : affichage du code HTML de la page personnalisée.

Configuration du Port Forward dans pfSense :

- Interface : WAN
- Protocole : TCP
- Destination : WAN address
- Port public exposé : 8080

- Redirection vers : Serveur_Web_Interne (192.168.10.20)
- Port interne : 80 (HTTP)
- Description : Port Forward – Site web TechSenegal
- Association de règle filtre : Add associated filter rule (règle WAN créée automatiquement)

Règle WAN générée automatiquement :

Pass | TCP | Any → WAN:8080 | [Port Forward – Site web TechSenegal]

4.3 – NAT 1:1 (partie théorique)

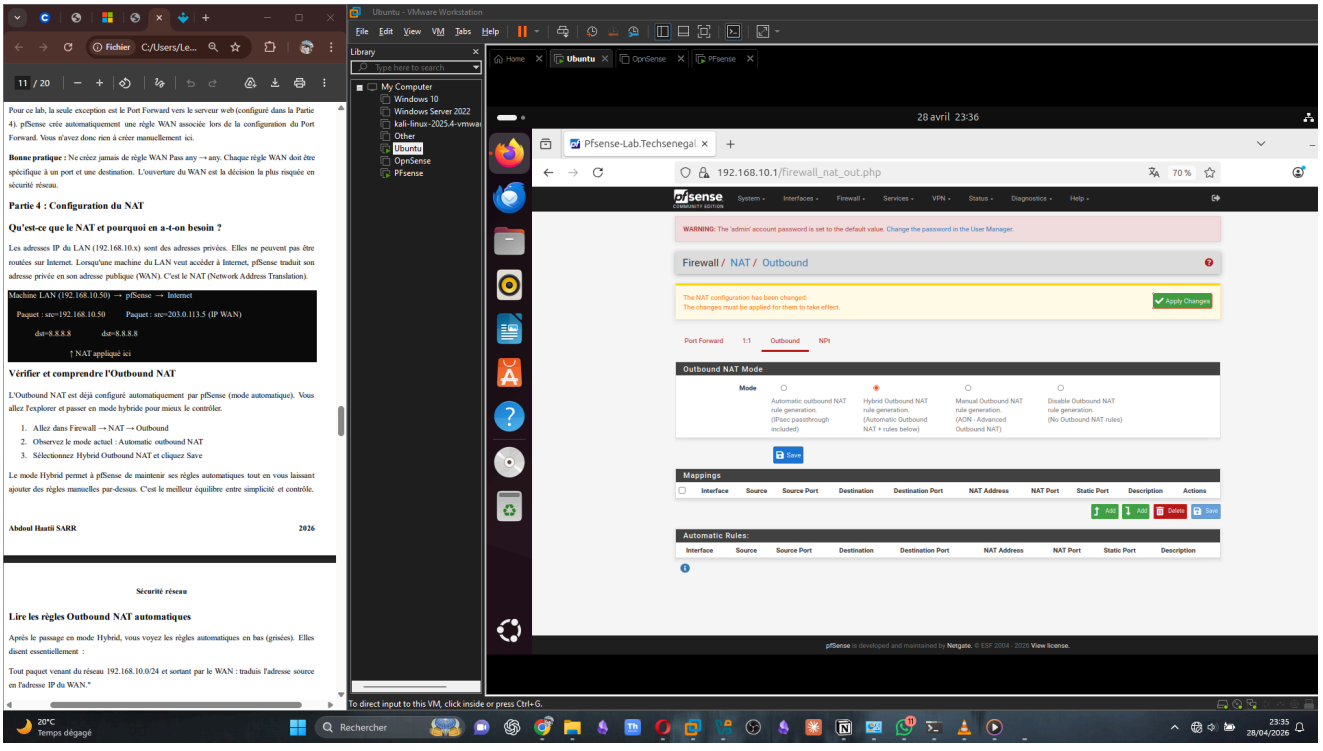
Le NAT 1:1 associe une adresse IP publique complète à une seule machine interne. Toutes les connexions entrantes vers cette IP publique sont redirigées vers la machine interne, et toutes les connexions sortantes de cette machine apparaissent avec cette même IP publique fixe.

Cas d'usage typique : un serveur de messagerie qui doit toujours utiliser la même IP publique pour éviter d'être blacklisté par les serveurs anti-spam.

Configuration théorique (non testable dans ce lab à une seule IP publique) :

- Interface : WAN
- IP publique externe : 203.0.113.10 (2ème IP publique)
- IP interne : 192.168.10.25 (serveur mail interne)
- Description : NAT 1:1 – Serveur Mail

Captures d'écran



PARTIE 5 : TESTS ET VALIDATION

5.1 – Test du Port Forward

Depuis la machine physique hôte :

```
curl http://[IP_WAN_PFSENSE]:8080
```

Résultat attendu : `<h1>Serveur Web TechSenegal SA</h1>`

5.2 – Tests des règles LAN

Test 1 – Navigation HTTP/HTTPS (VM Cliente)

```
curl http://example.com
curl https://google.com
```

Résultat attendu : code HTML retourné, connexion établie.

Test 2 – Résolution DNS (VM Cliente)

```
nslookup google.com
```

Résultat attendu : adresse IP Google retournée.

Test 3 – FTP bloqué (VM Cliente)

```
nc -zv ftp.gnu.org 21 -w 3
```

Résultat attendu : Connection timed out (port 21 non autorisé, blocage silencieux).

Test 4 – Accès WebGUI pfSense (VM Cliente uniquement)

Depuis le navigateur de la VM Cliente : https://192.168.10.1 Résultat attendu : page de connexion pfSense affichée.

Tableau de validation

Test	Source	Destination	Port	Résultat attendu	Résultat obtenu
Navigation HTTP	VM Cliente	google.com	80	Connexion réussie	Connexion réussie

Test	Source	Destination	Port	Résultat attendu	Résultat obtenu
Navigation HTTPS	VM Cliente	google.com	443	Connexion réussie	Connexion réussie
DNS	VM Cliente	8.8.8.8	53 UDP	Résolution OK	Résolution OK
FTP bloqué	VM Cliente	ftp.gnu.org	21	Timeout	Timeout
Telnet bloqué	VM Cliente	towel.blinkenlights.nl	23	Timeout	Timeout
Admin → WebGUI	VM Cliente	192.168.10.1:443	443	Accès OK	Accès OK
Port Forward	Machine hôte	IP_WAN:8080	8080	Page Apache	Page Apache

PARTIE 6 : LECTURE DES LOGS DE FIREWALL

Accès aux logs

Navigation : Status → System Logs → Firewall

Décodage d'une entrée type

```
Nov 15 14:23:05  LAN  Block  192.168.10.50:54321 → 8.8.8.8:21  TCP
```

- Horodatage : Nov 15 14:23:05
- Interface d'entrée : LAN
- Action appliquée : Block
- IP source : 192.168.10.50 (VM Cliente)
- Port source : 54321
- IP destination : 8.8.8.8
- Port destination : 21 (FTP – bloqué car non autorisé)
- Protocole : TCP

Filtres utilisés

Filtre	Usage
Source IP : 192.168.10.50	Surveiller l'activité de la VM Cliente
Destination port : 8080	Vérifier les accès au Port Forward
Action : block	Voir uniquement les connexions refusées
Interface : WAN	Surveiller les tentatives depuis Internet

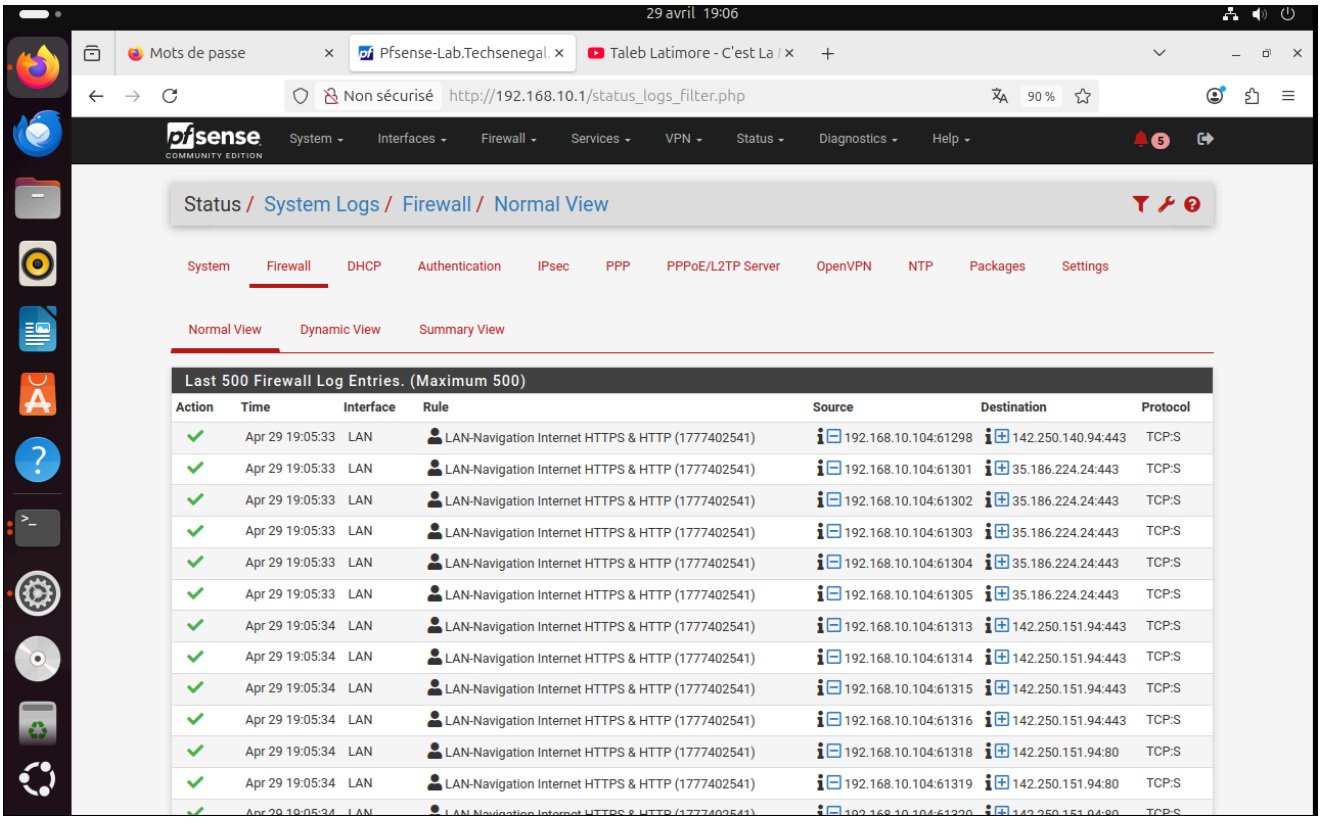
Réponses aux questions de diagnostic (Étape 6.4)

Question 1 – Quelle machine a tenté d'accéder à Google ? En filtrant les logs sur la destination google.com (ou 8.8.8.8) avec l'action Block, on identifie l'IP source de la machine ayant tenté l'accès. Dans notre cas, toute tentative bloquée provient d'une machine LAN non autorisée à utiliser ce port ou ce protocole.

Question 2 – Combien de connexions vers le port 8080 ont été reçues sur le WAN ? En filtrant sur l'interface WAN et le port destination 8080, les logs affichent l'ensemble des tentatives de connexion reçues sur ce port. Chaque entrée correspond à une requête vers le Port Forward configuré.

Question 3 – Quel port inattendu a tenté d'être utilisé depuis le LAN ? En filtrant sur l'action Block et l'interface LAN, on identifie les ports non autorisés ayant été tentés. Les ports 21 (FTP) et 23 (Telnet) sont les exemples typiques attendus dans ce lab.

Captures d'écran



PARTIE 7 : OPTIMISATIONS ET BONNES PRATIQUES

7.1 – Table des états (Stateful Firewall)

pfSense est un pare-feu stateful : il maintient une table des connexions actives. Une règle Pass crée un état qui autorise automatiquement les paquets de retour, sans nécessiter de règle supplémentaire pour le trafic de réponse.

Vérification : Diagnostics → States → filtrer par 192.168.10.50

On y observe les connexions actives avec leur état TCP (ESTABLISHED, SYN_SENT...) ainsi que le volume de données échangées.

7.2 – Journalisation avancée

Activation via : System → Advanced → Firewall & NAT → cocher "Log packets matched from the default block rules"

Cela permet de loguer les paquets bloqués par la règle implicite de pfSense, même en l'absence de règle Block explicite.

7.3 – Protection de l'interface WAN

Paramètres activés via System → Advanced → Firewall & NAT :

- Block private networks and loopback addresses : empêche les adresses privées d'entrer par le WAN
- Block bogon networks : bloque les plages IP non attribuées officiellement, limitant les risques d'usurpation

⚡

MINI-DÉFI

Défi 1 – Restriction horaire de navigation

Objectif : Limiter la navigation Internet (HTTP/HTTPS) aux heures de travail uniquement (lundi–vendredi, 08h00–18h00).

Étapes réalisées :

1. Création du schedule : Firewall → Schedules → Add
   - Nom : Heures_Travail
   - Jours : Lundi à Vendredi

- Plage horaire : 08:00 – 18:00

2. Modification de la règle LAN – Navigation Internet HTTP HTTPS (Règle 2)
   - Champ Schedule : Heures_Travail sélectionné
   - Sauvegarde et application

Comportement attendu :

- Pendant les heures définies : navigation autorisée (règle active)
- En dehors des heures définies : règle inactive, le trafic tombe sur la règle deny-all → navigation bloquée

Défi 2 – Second Port Forward (port 9443 → 8443)

Objectif : Rendre accessible depuis Internet un second service interne tournant sur le port 8443 d'Ubuntu Server, via le port 9443 du WAN.

Préparation sur Ubuntu Server :

```
sudo python3 -m http.server 8443
```

Configuration du Port Forward :

- Interface : WAN
- Port public : 9443
- Redirection vers : 192.168.10.20, port 8443
- Description : Port Forward – Service HTTPS interne 8443

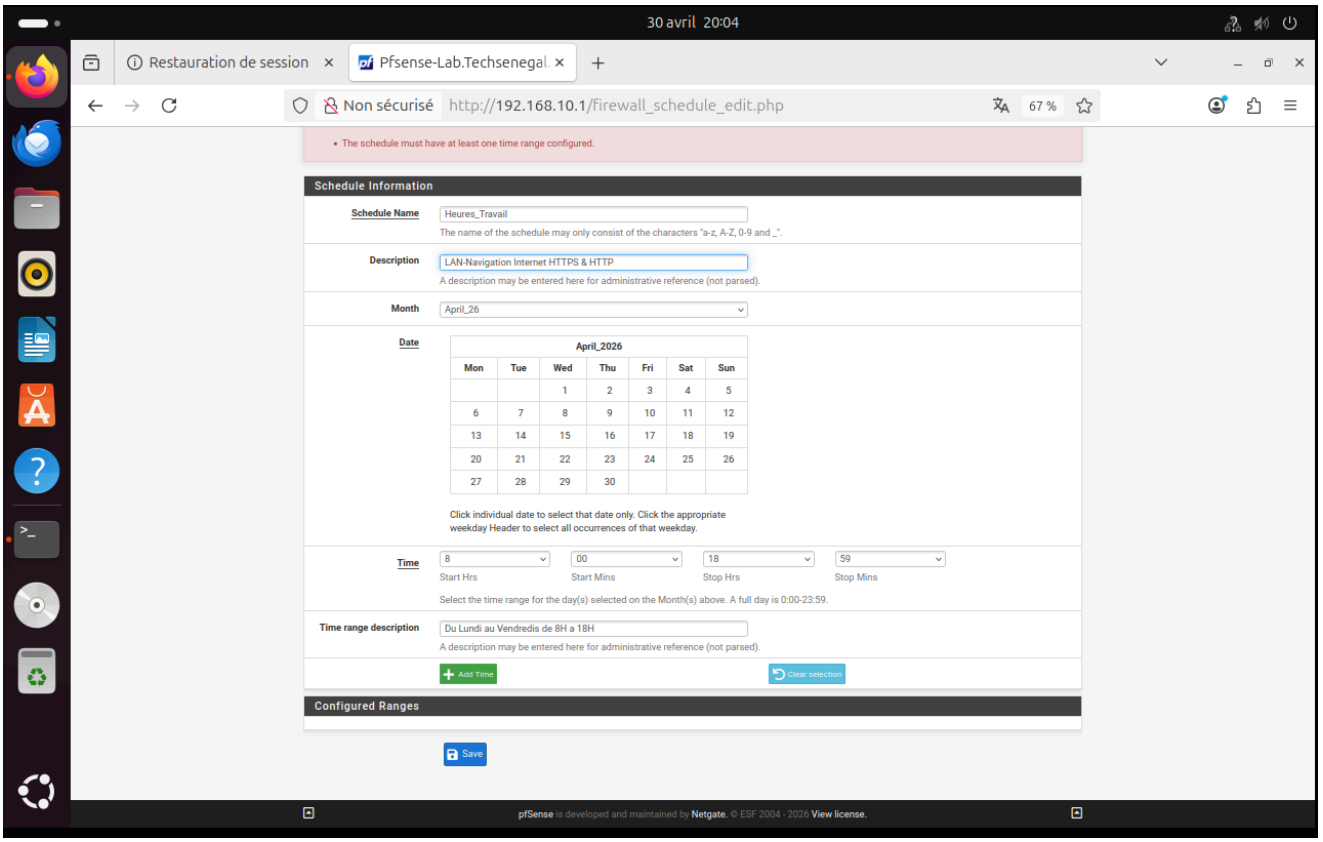
Test depuis la machine hôte :

```
curl http://[IP_WAN]:9443
```

Résultat attendu : réponse du serveur Python (listing de répertoire ou réponse HTTP).

Vérification dans les logs : filtrer sur port destination 9443 dans Firewall → Logs → WAN.

Captures d'écran


30 avril 20:04
Restauration de session
Pfsense-Lab.Techsenegal
Non sécurisé
http://192.168.10.1/firewall_schedule_edit.php
67 %
The schedule must have at least one time range configured.
Schedule Information
Schedule Name
Heures_Travail
The name of the schedule may only consist of the characters "a-z, A-Z, 0-9 and _".
Description
LAN-Navigation Internet HTTPS & HTTP
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).
Month
April_26
Date
April_2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Click individual date to select that date only. Click the appropriate weekday Header to select all occurrences of that weekday.
Time
8
Start Hrs
00
Start Mins
18
Stop Hrs
59
Stop Mins
Select the time range for the day(s) selected on the Month(s) above. A full day is 0:00-23:59.
Time range description
Du Lundi au Vendredis de 8H a 18H
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).
Add Time
Clear selection
Configured Ranges
Save
pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license.